

数理逻辑作业二

April 10

1. 在 Coq 中，证明过程是基于策略 (Tactics) 对 Context (上下文) 和 Goal (目标) 进行操作的。请阅读以下用于证明逻辑等价律的 Coq 代码：

```
Theorem or_comm : forall P Q : Prop, P \/ Q -> Q \/ P.
Proof.
  intros P Q H.
  destruct H as [HP | HQ].
  - (* Step A *)
    right.
    apply HP.
  - (* Step B *)
    left.
    apply HQ.
Qed.
```

- (a) 在刚执行完 `intros P Q H.` 这一行后，此时的 **Context** 中包含了哪些假设？当前的 **Goal** 是什么？
- (b) 代码中使用了 `destruct H as [HP | HQ].`，请结合 Lec 04 解释：这一步将产生几个子目标 (Sub-goals)？在代码标注的 `(* Step A *)` 处，**Context** 中除了 P, Q 之外，还包含什么具体的假设？此时 **Goal** 变为了什么？

2. (选做 / Bonus)

- (a) 我们在 Coq 中通过 **Fixpoint** 定义了自然数的加法 `plus`，现在进一步定义乘法 `mult` 如下：

```
Fixpoint mult (n m : nat) : nat :=
  match n with
  | 0 => 0
  | S n' => plus m (mult n' m)
  end.
```

已知 2 在 Coq 底层表示为 `S (S 0)`。请人工手动推演并写出 `mult 2 2` 的逐步求值 (归约) 过程。

- (b) 讲义中提到了柯里-霍华德同构 (Curry-Howard Correspondence)。请简述：在 Coq 中，逻辑上的“命题 (Proposition)”对应编程语言中的什么概念？逻辑上的“蕴含关系 ($A \rightarrow B$)”对应什么概念？

3. 给定以下一阶谓词和常元: $M(x)$ 表示“ x 是数学系学生”, $C(x)$ 表示“ x 是计算机系学生”, $L(x, y)$ 表示“ x 喜欢 y ”, 常元 s 表示“数理逻辑课”, 常元 p 表示“编程课”。请将下列自然语言翻译为谓词逻辑公式:

- (a) 所有计算机系的学生都喜欢数理逻辑课。
- (b) 存在一个数学系的学生, 他既喜欢数理逻辑课, 又喜欢编程课。
- (c) 任何喜欢编程课的学生, 都不是数学系的学生。

4. 在软件工程的权限管理系统 (Access Control System) 中, 我们常常需要编写一组安全规范。假设系统论域为全体员工, 我们定义以下一阶谓词: $A(x)$ 表示“ x 是系统管理员”, $U(x)$ 表示“ x 是注册用户”, $R(x)$ 表示“ x 拥有核心数据的读权限”, $W(x)$ 表示“ x 拥有核心数据的写权限”。初始阶段, 产品经理给出了规范集合 Γ_1 , 包含以下三条规则:

- (1) $\forall x(A(x) \rightarrow U(x))$ (所有管理员都必须是注册用户)
- (2) $\forall x(U(x) \rightarrow R(x))$ (所有注册用户都拥有读权限)
- (3) $\exists x(U(x) \wedge \neg A(x) \wedge W(x))$ (存在一个没有管理员身份的普通注册用户, 但他拥有写权限)

(a) **可满足性 (Satisfiability)**: 请问规范集合 Γ_1 是否是**可满足的**? 如果是, 请给出一个具体的模型 (即虚拟一个具体的员工集合并给出这些谓词的真值分配), 使得这三条规则同时被解释为真。结合 Lec 05 讲义, 说明这种“寻找模型使其为真”的过程对应了软件工程中的什么实际工作?

(b) **协调性 (Consistency)**: 后来, 安全审计部门认为系统存在越权漏洞, 强制要求追加一条新规则:

- (4) $\forall x(\neg A(x) \rightarrow \neg W(x))$ (凡不是管理员的员工, 绝对不允许拥有写权限)

令新的规范集合 $\Gamma_2 = \Gamma_1 \cup \{(4)\}$ 。请问 Γ_2 还是**协调的**吗? 请指出 Γ_2 中存在的逻辑矛盾, 并且简单描述这种“内部不协调”的规范文档交给程序员去开发, 会导致什么后果?

5. 根据一阶语言讲义中关于公式的自由变元集合 $FV(A)$ 的定义, 给定公式 A (其中 P, Q, R 为谓词符):

$$A = \forall x(P(x, y) \rightarrow \exists y(Q(x, y) \wedge R(z)))$$

- (a) 基于定义写出自由变元集合 $FV(A)$ 的计算过程。
- (b) 设有一项 $t = f(x, z)$, 请计算公式 A 的替换结果 $A[t/y]$ 并给出详细步骤。

6. 考虑包含三个二元谓词 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 和 $R(x, y)$ 的公式 C :

$$C = (\forall x \exists y P(x, y) \wedge \forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \wedge \forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow R(x, y))) \rightarrow \forall x \exists y R(x, y)$$

- (a) **可满足性**: 请判断公式 C 是否是**可满足的**。如果是, 请给出一个具体的模型 $M = (D, I)$ 使得 $M \models C$ 。
- (b) **永真性**: 请判断公式 C 是否是**永真的**。如果是, 请结合一阶逻辑的语义定义给出严格的证明; 如果不是, 请给出一个反模型 M 使得公式 C 为假。

7. 考虑初等算术语言的 Standard Model 结构 $M = (\mathbb{N}, I)$, 其中论域 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, I 对常元 0、函数 $+$, $\cdot$ 和谓词 $<$ 均作标准的算术解释。

请判断下列公式在模型 M 中是否为真 (即判断 $M \models A$ 是否成立), 并给出简要的解释:

(a) $\forall x \exists y (x < y)$

(b) $\exists x \forall y (x + y \doteq y)$

(c) $\exists x \forall y (x \cdot y \doteq y)$

8. (选做) 已知公式 $\forall x A$ 在模型 M 下为真, 即 $M \models_{\sigma} \forall x A$ 。

请仅利用语义定义 (定义 3.12 及其等价定义) 和替换引理, 证明: 对于任意项 t , 都存在一个可以被满足的实例化公式, 即 $M \models_{\sigma} A[t/x]$ 。